

A1 ANDALUCIA 2024 INTERNA

Actualizado el 01/01/2026

1. ¿Cuál de los siguientes proyectos impulsados por la Comisión Europea tiene como objetivo promover la adopción y reutilización de software libre en las administraciones públicas de Europa?

- a) Copernicus.
- b) Open Source Observatory (OSOR).
- c) Erasmus+.
- d) -

2. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones administrativas?

- a) Nunca. Sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
- b) Sí pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere la Constitución.
- c) Sí y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a instancia de parte.
- d) -

3. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) -

4. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizado el plazo de la concesión del contrato de concesión de servicios:

- a) El servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
- b) El servicio pasará a ser de titularidad del contratista, que conservará las obras e instalaciones realizadas por el mismo.
- c) El servicio revertirá a la Administración, conservando el contratista las obras e instalaciones realizadas por él mismo durante el plazo de un año.
- d) -

5. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de concesión de servicios:

- a) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Aquellos que tienen por objeto la realización por el concesionario de restauración y reparación de construcciones existentes y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio.
- c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- d) -

6. Según el modelo de evolución de la informática en las organizaciones propuesto por Richard L. Nolan, ¿cómo se denomina la etapa en la que la empresa implanta políticas y procedimientos formales para controlar el uso de los recursos de TI?

- a) Contagio o expansión.
- b) Control o formalización.
- c) Integración.
- d) -

7. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante el ciclo de vida del software?

- a) DevSecOps.
- b) Waterfall.
- c) DevOps.
- d) -

8. En el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Directorio Común (DIR3) se define como:

- a) Un repositorio de certificados digitales emitidos por todas las Administraciones.
- b) Un inventario unificado de las unidades orgánicas / organismos públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económico-presupuestaria de todas las Administraciones Públicas.
- c) Una base de datos centralizada de los procedimientos administrativos regulados por la Ley 39/2015.
- d) -

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la NTI de Documento Electrónico?:

- a) Establece las condiciones técnicas mínimas necesarias para permitir un intercambio de documentos electrónicos normalizado.
- b) Define una implantación específica del documento electrónico.
- c) Establece un procedimiento de gestión del documento electrónico.
- d) -

10. Según la norma ISO/IEC 27002:2022, ¿qué política debe aplicarse en los puestos de trabajo para minimizar el riesgo de acceso no autorizado a la información cuando el usuario se ausenta?

- a) Política de uso aceptable (Acceptable Use Policy)
- b) Política de copias de seguridad locales (Local Backup Policy)
- c) Política de escritorio y pantalla limpios (Clear Desk & Clear Screen)
- d) -

11. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) y la Plataforma de Intermediación de Datos (PID)?

- a) El SIR se usa para intercambiar expedientes completos y asientos registrales, mientras que la PID se usa para consultar datos específicos.
- b) El SIR es para la comunicación entre organismos de la AGE, mientras que la PID es para la comunicación con las Comunidades Autónomas.
- c) El SIR está diseñado para el sector privado, mientras que la PID es exclusivamente para la Administración Pública.
- d) -

12. ¿Qué funcionalidad se considera propia de una red social corporativa para impulsar la comunicación y la colaboración internas entre los empleados?

- a) Muro o newsfeed donde los usuarios pueden publicar actualizaciones y otros colegas pueden dar «me gusta», comentar y compartir el contenido.
- b) Balanceo dinámico de la tabla de rutas BGP para optimizar el tráfico de Internet corporativo.
- c) Publicar el directorio corporativo para facilitar la búsqueda de los datos de contacto de los colegas.
- d) -

13. En la plataforma estatal Cl@ve, ¿qué modalidad —orientada a quienes acceden con frecuencia a servicios electrónicos— se autentica con usuario, contraseña y un código temporal de un solo uso (OTP) enviado por SMS?

- a) Cl@ve PIN.
- b) Cl@ve Firma.
- c) Cl@ve Permanente.
- d) -

14. ¿Cuál es la característica distintiva de Grid Computing en comparación con otras formas de computación distribuida?

- a) La coordinación y el uso de recursos computacionales heterogéneos y geográficamente dispersos para resolver un problema común.
- b) La utilización de un único superordenador para todas las tareas computacionales.
- c) La ejecución de todas las aplicaciones dentro de una única máquina virtual.
- d) -

15. ¿Qué métrica de rendimiento es el objetivo principal de los sistemas de alta disponibilidad, que buscan minimizar el impacto de fallos de componentes individuales?

- a) Maximizar el IOPS (Operaciones de Entrada/Salida por Segundo) de los discos.
- b) Reducir el MTTR (Mean Time To Repair) para componentes defectuosos.
- c) Aumentar la disponibilidad del servicio (uptime) y reducir el tiempo de inactividad (downtime).
- d) -

16. ¿Qué tipo de escalabilidad facilita la alta disponibilidad al distribuir la carga entre varios nodos de un clúster?

- a) Escalabilidad vertical.
- b) Escalabilidad horizontal.
- c) Escalabilidad diagonal.
- d) -

17. En los sistemas operativos multitarea, ¿cuál de los siguientes NO es un tipo de algoritmo de planificación de procesos?

- a) Multinivel con retroalimentación.
- b) Round robin.
- c) Quantum.
- d) -

18. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

19. ¿Qué caracteriza a un Centro de Proceso de Datos Definido por Software (SDDC)?

- a) La gestión de toda la infraestructura del centro de datos (cómputo, almacenamiento, red) se realiza a través de hardware dedicado y sin capas de virtualización.
- b) La totalidad de la infraestructura de TI (computación, almacenamiento y red) está virtualizada y se gestiona mediante software automatizado.
- c) Se centra exclusivamente en la virtualización de servidores, sin incluir la red o el almacenamiento.
- d) -

20. En el contexto de la gestión de dispositivos móviles corporativos, ¿qué técnica se utiliza para asegurar que, en caso de pérdida o robo, los datos sensibles del dispositivo puedan ser eliminados de forma remota?

- a) Cifrado de todo el dispositivo (Full Device Encryption).
- b) Borrado remoto (Remote Wipe).
- c) Bloqueo de la tarjeta SIM.
- d) -

21. ¿Qué tipo de implementación de Cloud Computing es aquella en la que la infraestructura de la nube es operada exclusivamente para una única organización y puede ser gestionada por la propia organización o por un tercero, y puede existir en las instalaciones o fuera de ellas?

- a) Nube Pública.
- b) Nube Híbrida.
- c) Nube Privada.
- d) -

22. En el ámbito de la seguridad en la nube, ¿qué representa el concepto de SASE (Secure Access Service Edge)?

- a) La integración de capacidades de seguridad de red (como firewall, DNS, IPS) con funcionalidades de red de área extensa (WAN) en un único servicio basado en la nube.
- b) Un protocolo estándar para la autenticación de usuarios en entornos multi-nube.
- c) Un enfoque que prioriza el acceso sin confianza (Zero Trust) solo para aplicaciones críticas.
- d) -

23. Según la definición del NIST SP 800-145, ¿qué modelo de servicio en la nube permite al consumidor aprovisionar recursos fundamentales de cómputo (procesamiento, almacenamiento, redes, etc.) y desplegar software arbitrario—incluidos sistemas operativos—sin administrar la infraestructura subyacente?

- a) Infrastructure as a Service (IaaS).
- b) Platform as a Service (PaaS).
- c) Software as a Service (SaaS).
- d) -

24. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permite la abstracción de recursos físicos de almacenamiento para presentarlos como un único recurso lógico?

- a) Virtualización del almacenamiento.
- b) NAS.
- c) Edge Computing.
- d) -

25. ¿Cuál de los siguientes niveles de RAID proporciona tolerancia a fallos y mejora del rendimiento mediante paridad distribuida?

- a) RAID 1.
- b) RAID 5.
- c) RAID 10.
- d) -

26. ¿Qué protocolo es comúnmente utilizado para la comunicación entre servicios en una arquitectura SOA?

- a) SMTP.
- b) SNMP.
- c) HTTP.
- d) -

27. En el contexto del Gobierno SOA, ¿cuál de las siguientes acciones es fundamental para garantizar que una arquitectura orientada a servicios aporte valor al negocio?

- a) Definir y aplicar políticas que gestionen todo el ciclo de vida de los servicios.
- b) Migrar los servicios a contenedores Docker para optimizar su despliegue.
- c) Incrementar la capacidad del hardware subyacente para mejorar el rendimiento de los servicios.
- d) -

28. ¿Qué componente de un sistema operativo se encarga de decidir qué proceso se ejecuta en cada momento?
- a) Shell.
 - b) Scheduler.
 - c) Kernel.
 - d) -
29. ¿Qué estructura de datos se caracteriza por aplicar la política FIFO (First In, First Out), de modo que el primer elemento en entrar es también el primero en salir?
- a) Pila.
 - b) Cola.
 - c) Árbol binario.
 - d) -
30. En los sistemas informáticos multiusuario, ¿qué técnica permite que varios usuarios parezcan atendidos simultáneamente al ir asignando breves intervalos del procesador a cada sesión?
- a) Multiprocesamiento simétrico.
 - b) Tiempo compartido.
 - c) Virtualización de dispositivos.
 - d) -
31. ¿Cuál de las siguientes distribuciones GNU/Linux emplea el gestor de paquetes dnf como herramienta predeterminada?
- a) Ubuntu.
 - b) Fedora.
 - c) Arch Linux.
 - d) -
32. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO permite programar tareas en Linux?:
- a) cron.
 - b) at.
 - c) clock.
 - d) -
33. ¿Qué herramienta permite analizar el tráfico de red en una LAN para detectar cuellos de botella o comportamientos anómalos?
- a) Wireshark.
 - b) PuTTY.
 - c) Netcat.
 - d) -
34. El Proyecto GNU fue iniciado por:
- a) Eric S. Raymond en 1998.
 - b) Linus Torvalds en 1991.
 - c) Richard Stallman en 1983.
 - d) -
35. ¿Cuál de las siguientes descripciones sobre la forma de recorrer un árbol binario es «inorden»?
- a) Se recorre el subárbol izquierdo si existe, se pasa por la raíz y se recorre el subárbol derecho si existe.
 - b) Se recorre el subárbol izquierdo si existe, se recorre el subárbol derecho si existe y se pasa por la raíz.
 - c) Se pasa por la raíz, se recorre el subárbol izquierdo si existe y se recorre el subárbol derecho si existe.
 - d) -

36. ¿Qué técnica de control de concurrencia en bases de datos deshace la transacción si hay conflicto?

- a) Control de concurrencia multiversión (MVCC).
- b) Sellado de tiempo.
- c) Control de concurrencia optimista (OCC).
- d) -

37. ¿Cómo se representa una relación M:N (muchos a muchos) al transformarla de un modelo entidad-relación a un esquema de base de datos relacional?

- a) Añadiendo una clave foránea en una de las dos tablas.
- b) Fusionando las dos tablas en una sola.
- c) Creando una nueva tabla intermedia (tabla de unión) que contiene las claves foráneas de las dos tablas originales.
- d) -

38. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio del estilo arquitectónico REST?

- a) Interfaz Uniforme.
- b) Cliente-Servidor.
- c) Comunicación con estado (Stateful).
- d) -

39. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un framework de JavaScript como React o Vue para construir una Single-Page Application (SPA)?

- a) Eliminan la necesidad de escribir código CSS.
- b) Hacen que la aplicación funcione sin necesidad de un servidor back-end.
- c) Facilitan la gestión del estado y la construcción de interfaces complejas mediante una arquitectura de componentes.
- d) -

40. La elección de Java con Spring Boot para el back-end y una Single-Page Application (SPA) para el front-end implica que la comunicación entre ambos componentes se realizará principalmente a través de:

- a) APIs REST o GraphQL.
- b) Llamadas a procedimientos remotos (RPC).
- c) Ficheros XML.
- d) -

41. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la protección de los programas de ordenador se extiende a:

- a) Las ideas y principios en los que se basan los elementos del programa, incluida la interfaz gráfica de usuario.
- b) La expresión de un programa de ordenador en cualquier forma, incluyendo sus versiones sucesivas y programas derivados.
- c) Únicamente el código fuente y el código objeto, excluyendo la documentación preparatoria.
- d) -

42. Una de las diferencias clave entre la Licencia Pública General de GNU (GPL) y una licencia permisiva como la MIT es que la GPL introduce el concepto de «copyleft». ¿Qué implica el «copyleft» en este contexto?

- a) Que las obras derivadas deben ser obligatoriamente distribuidas de forma gratuita.
- b) Que las obras derivadas solo pueden ser utilizadas para fines no comerciales.
- c) Que las obras derivadas del software original deben distribuirse bajo los mismos términos de licencia (o compatibles), manteniendo el carácter de software libre.
- d) -

43. ¿Cuál de las siguientes técnicas pertenece al campo del aprendizaje profundo (Deep learning)?

- a) Árboles de decisión.
- b) Algoritmos genéticos.
- c) Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
- d) -

44. ¿Qué práctica de MLOps se encarga de monitorizar el rendimiento de un modelo en producción y detectar su degradación?

- a) Data drift detection.
- b) Continuous Training (CT).
- c) Simulink.
- d) -

45. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

46. En una plataforma RPA, ¿qué componente se encarga de la gestión centralizada, la planificación y la monitorización de la flota de robots?

- a) El RPA Studio / Designer.
- b) El Orquestador / Control Room.
- c) El Robot Atendido (Attended Bot).
- d) -

47. ¿Cuál es la función principal de un bus de interoperabilidad?:

- a) Actuar como canal centralizado que enruta y transforma mensajes entre aplicaciones heterogéneas, facilitando su comunicación.
- b) Actuar como canal centralizado que enruta y transforma mensajes entre aplicaciones homogéneas, facilitando su comunicación siempre que usen la misma tecnología.
- c) Actuar como frontend de aplicaciones complejas para facilitar el intercambio de información entre los usuarios de estas aplicaciones.
- d) -

48. ¿Cuál es la principal limitación de SCORM que el estándar xAPI (Experience API) busca superar?

- a) Su incapacidad para crear cuestionarios con más de 10 preguntas.
- b) Su limitación para registrar experiencias de aprendizaje que ocurren fuera de un navegador web y de un LMS tradicional (ej. en apps móviles, simuladores o aprendizaje informal).
- c) Su dependencia de la tecnología Flash para funcionar.
- d) -

49. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de datos promueve la descentralización y la responsabilidad de los equipos sobre sus propios dominios de datos?

- a) Lakehouse.
- b) Data fabric.
- c) Data mesh.
- d) -

50. ¿Qué tecnología permite almacenar datos en su forma original, estructurada o no estructurada, para su posterior análisis?

- a) OLTP.
- b) Data warehouse.
- c) Data lake.
- d) -

51. ¿Qué estándar de intercambio electrónico de datos (EDI) recoge las «reglas de las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte» y proporciona un conjunto de normas y directorios internacionalmente acordados?

- a) FTP.
- b) JSON.
- c) UN/EDIFACT.
- d) -

52. Conforme al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), ¿qué tipo de firma electrónica tiene el mismo efecto jurídico que la firma manuscrita en toda la Unión Europea?

- a) Firma electrónica avanzada.
- b) Firma electrónica cualificada.
- c) Firma electrónica simple.
- d) -

53. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de consenso se utiliza comúnmente en la actualidad en redes blockchain públicas como Ethereum, en el cual los validadores son elegidos para crear nuevos bloques y validar transacciones en función de la cantidad de criptomoneda que depositan en la red?

- a) Proof of Stake (PoS).
- b) Proof of Work (PoW).
- c) Smart contract.
- d) -

54. ¿Cuál es el objetivo principal de la infraestructura EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)?

- a) Crear una criptomoneda europea.
- b) Proporcionar servicios blockchain interoperables entre países de la UE.
- c) Sustituir el sistema bancario tradicional.
- d) -

55. ¿Cuál es el propósito principal de la reunión «Sprint Retrospective» en Scrum?

- a) Hacer reflexionar al equipo sobre su proceso de trabajo y que decida acciones de mejora para ser más eficaz.
- b) Presentar el incremento de producto a los stakeholders para obtener su feedback.
- c) Planificar el trabajo que se va a realizar durante el siguiente sprint.
- d) -

56. ¿Qué representa un «límite de WIP (Work In Progress)» en un sistema Kanban?

- a) El número máximo de tareas que pueden estar simultáneamente en una fase del flujo de trabajo.
- b) El número máximo de personas que pueden trabajar en el proyecto.
- c) El tiempo máximo que una tarea puede permanecer en una columna del tablero.
- d) -

57. El equipo de desarrollo de LOGOS-A trabaja en iteraciones de 2 semanas, entregando valor de forma incremental. ¿Qué metodología ágil están utilizando?

- a) Kanban.
- b) Scrum.
- c) Cascada.
- d) -

58. Para modelar el flujo completo de la tramitación de una solicitud, desde que la presenta el ciudadano hasta que se le notifica la resolución, mostrando las tareas de los funcionarios y las decisiones automáticas, ¿qué notación sería la más adecuada?

- a) Un Diagrama de Clases de UML.
- b) Un Diagrama de Secuencia de UML.
- c) Un Diagrama de Proceso de Negocio con BPMN.
- d) -

59. ¿Qué significa el principio de «Privacidad desde el Diseño» (Privacy by Design)?

- a) Integrar la protección de datos y la privacidad en la tecnología y en el diseño del sistema desde las primeras fases del desarrollo.
- b) Realizar una auditoría de privacidad justo antes de lanzar el sistema a producción.
- c) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar sus opciones de privacidad una vez que se han registrado en el sistema.
- d) -

60. Un patrón de diseño es:

- a) Un fragmento de código que se puede copiar y pegar para resolver un problema.
- b) Un estilo arquitectónico completo para construir una aplicación.
- c) Una solución general y reutilizable a un problema de diseño común.
- d) -

61. ¿Cuál es una de las principales desventajas de una arquitectura de microservicios en comparación con una monolítica?

- a) Menor escalabilidad.
- b) Menor flexibilidad para elegir tecnologías.
- c) Mayor complejidad operacional y en la gestión de datos distribuidos.
- d) -

62. ¿Cuál de las siguientes leyes del álgebra de Boole enuncia que $A+A=A$ y $A.A=A$; es decir, que una variable combinada consigo misma (por OR o AND) produce la misma variable?

- a) Ley de conmutación.
- b) Ley distributiva.
- c) Ley de idempotencia.
- d) -

63. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión el objetivo principal de las pruebas de regresión en el desarrollo de software?

- a) Asegurar que el sistema cumple con los objetivos estratégicos del negocio.
- b) Validar que las nuevas funcionalidades implementadas cumplen con los requisitos iniciales.
- c) Verificar que los cambios recientes en el sistema no han introducido errores en funciones que previamente funcionaban correctamente.
- d) -

64. ¿En qué nivel de pruebas se verificaría que la conexión entre el microservicio de solicitudes y el microservicio de validación de datos funciona correctamente?

- a) Pruebas Unitarias.
- b) Pruebas de Integración.
- c) Pruebas de Aceptación (UAT).
- d) -

65. En la fase de Pruebas y Calidad se utilizarán dos herramientas, indique para que se usa cada una de ellas.

- a) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para auditar la seguridad del portal.
- b) Selenium para las pruebas de carga y estrés y JMeter para la automatización de las pruebas de regresión del portal web.
- c) Selenium para la automatización de las pruebas de regresión del portal web y JMeter para las pruebas de carga y estrés.
- d) -

66. ¿Qué tipo de herramienta es Jenkins o GitLab CI/CD en el contexto de las metodologías DevOps?

- a) Una herramienta de gestión de proyectos para tareas y plazos.
- b) Una plataforma de orquestación de pipelines de Integración Continua y Despliegue Continuo.
- c) Un sistema de gestión de bases de datos NoSQL.
- d) -

67. ¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para gestionar versiones de software en entornos de desarrollo colaborativo?

- a) Docker.
- b) GIT.
- c) Azure.
- d) -

68. En Git, ¿cuál es el propósito principal de crear una «rama» (branch)?

- a) Desarrollar una nueva funcionalidad o corregir un error en una línea de desarrollo aislada, sin afectar a la rama principal.
- b) Crear una copia de seguridad del repositorio.
- c) Eliminar permanentemente el historial de cambios de un fichero.
- d) -

69. Según el modelo CMMI versión 2.0, ¿en qué nivel de madurez los procesos dejan de gestionarse individualmente por proyecto y pasan a estar estandarizados, definidos y gestionados a nivel de toda la organización?

- a) Nivel 2: Gestionado.
- b) Nivel 3: Definido.
- c) Nivel 4: Gestionado Cuantitativamente.
- d) -

70. Según las buenas prácticas descritas por ISO 15489 y los organismos de la industria, ¿qué funcionalidad incorpora de forma habitual un Sistema de Gestión Documental (DMS) para garantizar la integridad y la trazabilidad de los documentos a lo largo de su ciclo de vida?

- a) Control de versiones con registro de auditoría (check-in/check-out).
- b) Cifrado de los documentos y protección contra escritura con doble factor de autenticación.
- c) Ofuscación automática de código JavaScript embebido en los documentos.
- d) -

71. Según las buenas prácticas de ITIL para la gestión de incidencias, el objetivo principal del proceso Incident Management es:

- a) Generar informes de disponibilidad para la dirección.
- b) Restablecer la operación normal del servicio lo antes posible y minimizar el impacto en el negocio.
- c) Registrar problemas conocidos y aplicar cambios de emergencia.
- d) -

72. ¿Cuál es la principal diferencia entre la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes en una red de telecomunicaciones?

- a) La conmutación de circuitos es más eficiente para el tráfico de datos intermitente, mientras que la de paquetes es ideal para llamadas telefónicas.
- b) La conmutación de circuitos solo utiliza medios de transmisión inalámbricos, mientras que la de paquetes solo utiliza medios cableados.
- c) La conmutación de circuitos establece un camino de comunicación dedicado y exclusivo durante toda la duración de la conexión, mientras que la de paquetes divide los datos en unidades que se envían de forma independiente y pueden seguir rutas diferentes.
- d) -

73. ¿Qué método de acceso al medio se utiliza en redes Ethernet modernas para evitar colisiones?

- a) CSMA/CD.
- b) TDMA.
- c) FDMA.
- d) -

74. ¿Qué técnica de acceso al medio utilizan las redes IEEE 802.11 (Wi-Fi) para gestionar las colisiones y permitir que múltiples estaciones compartan un mismo canal inalámbrico de forma eficiente?

- a) CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
- b) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
- c) Token Ring.
- d) -

75. ¿Qué tipo de protocolo de encaminamiento construye su conocimiento de la topología de la red mediante el intercambio de «advertisements» que describen el estado de los enlaces directamente conectados a cada router, permitiendo a cada router construir un mapa completo de la red?

- a) Protocolo de estado de enlace (Link-state protocol).
- b) Protocolo de pasarela exterior (EGP - Exterior Gateway Protocol).
- c) Protocolo de vector distancia (Distance-vector protocol).
- d) -

76. ¿Qué dos protocolos emergentes buscan mejorar la privacidad y seguridad de las consultas DNS al cifrarlas y autenticarlas entre el cliente y el servidor, a diferencia del DNS tradicional que opera en texto plano?

- a) DNSSEC (DNS Security Extensions) y RPKI (Resource Public Key Infrastructure).
- b) DNS sobre HTTPS (DoH) y DNS sobre TLS (DoT).
- c) DNS Anycast y DNS Dinámico (DDNS).
- d) -

77. ¿Cuál es la característica distintiva y el caso de uso principal de la tecnología Bluetooth?

- a) Su capacidad para formar redes de área local (LAN) extensas con alto rendimiento para múltiples usuarios.
- b) La utilización de frecuencias de banda licenciada para garantizar la calidad del servicio en entornos industriales.
- c) Su especialización en la comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía, ideal para redes de área personal (PAN) y conexión de periféricos.
- d) -

78. En la tecnología RFID, ¿qué principio técnico permite que una etiqueta pasiva opere sin una fuente de energía interna, y cuál es una limitación inherente a este principio?

- a) La etiqueta genera su propia energía a partir de la luz ambiental, lo que le permite transmitir a varios kilómetros.
- b) La etiqueta utiliza Bluetooth Low Energy para enviar datos de forma continua, requiriendo una pequeña batería de larga duración.
- c) La etiqueta rectifica la energía de la señal de radiofrecuencia emitida por el lector para alimentarse y modular su propia respuesta, lo que limita su alcance a distancias cortas.
- d) -

79. La reglamentación sobre compatibilidad electromagnética de los equipos se ocupa de dos fenómenos principales. ¿Cuáles son?

- a) Las vibraciones acústicas y la resistencia a impactos físicos.
- b) Las emisiones electromagnéticas no deseadas y la inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas.
- c) La eficiencia energética y la disipación de calor.
- d) -

80. ¿Cuál de los siguientes elementos es esencial para garantizar la calidad de servicio (QoS) en comunicaciones unificadas?

- a) PROFINET.
- b) DHCP.
- c) MPLS.
- d) -

81. ¿Cuál es una característica clave de las redes NGN (Next Generation Networks)?

- a) Uso exclusivo de circuitos conmutados.
- b) Separación entre servicios y transporte.
- c) Dependencia de protocolos propietarios.
- d) -

82. ¿Qué ventaja ofrece la arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem) en redes convergentes?

- a) Independencia del protocolo SIP (Session Initiation Protocol).
- b) Permite interoperabilidad entre operadores.
- c) Facilita la integración de servicios multimedia sobre IP.
- d) -

83. ¿Qué característica funcional distingue a Zigbee como protocolo de red inalámbrica, haciéndolo especialmente adecuado para aplicaciones de automatización del hogar y control industrial en el contexto del IoT?

- a) Su capacidad para formar redes de malla (mesh networks) auto-organizables y auto-reparables, con bajo consumo de energía.
- b) Su capacidad para transmitir grandes volúmenes de datos a muy alta velocidad, comparable a Wi-Fi 6.
- c) Su uso exclusivo para comunicaciones punto a punto entre dispositivos multimedia.
- d) -

84. En las Ciudades Inteligentes, para la conectividad de sensores masivos de IoT (Internet de las Cosas) que requieren una autonomía energética prolongada, ¿qué compromiso técnico fundamental caracteriza a las redes LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) como LoRaWAN o NB-IoT?

- a) Maximizan el ancho de banda y minimizan la latencia, pero a costa de un alcance muy limitado.
- b) Ofrecen un rendimiento comparable al 5G para transmisión de vídeo en tiempo real, con bajo coste de infraestructura.
- c) Priorizan un consumo de energía ultra bajo y un alcance extenso (varios kilómetros), pero sacrificando significativamente el ancho de banda y tolerando mayor latencia.
- d) -

85. ¿Qué organismo coordina la Red SARA a nivel nacional en España?

- a) Secretaría General de Administración Digital.
- b) Red.es.
- c) Ministerio de Defensa.
- d) -

86. ¿Qué protocolo de red es fundamental para el enrutamiento dinámico en redes públicas de gran escala como sTESTA?

- a) ICMP.
- b) BGP.
- c) RIP.
- d) -

87. ¿Cuál es el algoritmo de cifrado simétrico considerado el estándar de facto a nivel mundial y recomendado por el CCN-CERT?

- a) DES (Data Encryption Standard).
- b) RSA (Rivest-Shamir-Adleman).
- c) AES (Advanced Encryption Standard).
- d) -

88. ¿Cuál es la principal función de un sistema SIEM (Security Information and Event Management) en el contexto de la auditoría?

- a) Cifrar las bases de datos para proteger la información en reposo.
- b) Actuar como un cortafuegos para prevenir ataques de red.
- c) Agregar y correlacionar en tiempo real los registros (logs) de múltiples fuentes para detectar patrones de ataque y anomalías de seguridad.
- d) -

89. ¿Cuál de las siguientes vulnerabilidades se explota mediante ataques de inyección SQL?

- a) Validación insuficiente de entradas del usuario.
- b) Fallos en la autenticación multifactor.
- c) Falta de cifrado en tránsito.
- d) -

90. ¿Qué organismo coordina la respuesta ante incidentes de ciberseguridad en la Administración General del Estado?

- a) INCIBE-CERT.
- b) CCN-CERT.
- c) ENISA.
- d) -

91. La Directiva (UE) 2022/2557 (Directiva CER) sobre la resiliencia de las entidades críticas, ¿actúa en sinergia con qué otra norma para cubrir de forma integral la resiliencia física y la ciberseguridad?

- a) El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).
- b) El Reglamento eIDAS ((UE) 910/2014) sobre identificación electrónica.
- c) La Directiva NIS 2 ((UE) 2022/2555) sobre medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad.
- d) -

92. ¿Cuál es la relación correcta entre un Plan de Continuidad de Negocio (PCN) y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)?

- a) Son planes totalmente independientes y no guardan relación entre sí.
- b) El DRP es un subconjunto del PCN, centrado específicamente en la recuperación de la infraestructura y los servicios de TI.
- c) El PCN es un subconjunto del DRP, centrado exclusivamente en los aspectos de negocio.
- d) -

93. El requisito de tener un RPO (Recovery Point Objective) de 1 hora implica que, en caso de un desastre, ...

- a) La pérdida máxima de datos no debería superar los datos generados en la última hora.
- b) El sistema debe recuperarse en menos de 1 hora.
- c) Los datos deben restaurarse en una ubicación situada a menos de una hora de la instalación original.
- d) -

94. Dentro de sus competencias en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿qué función específica desempeña la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)?

- a) La asignación directa de espectro radioeléctrico a los operadores sin procesos concursales.
- b) La gestión de la red troncal de Internet en España.
- c) La resolución de conflictos entre operadores y la imposición de obligaciones regulatorias para fomentar la competencia en los mercados mayoristas.
- d) -

95. Según la teoría matemática de la información formulada por Claude E. Shannon, ¿qué magnitud cuantifica la cantidad promedio de información producida por una fuente de mensajes?

- a) Entropía.
- b) Redundancia.
- c) Capacidad del canal.
- d) -

96. Dentro de la arquitectura de una implementación VDI, ¿cuál es la función principal del «Connection Broker»?

- a) Autenticar a los usuarios, asignarles el escritorio virtual adecuado del pool disponible y redirigir su conexión al mismo.
- b) Gestionar el almacenamiento físico de todas las máquinas virtuales.
- c) Distribuir la carga de trabajo entre los distintos hipervisores para optimizar el rendimiento.
- d) -

97. En un puesto de trabajo virtualizado basado en Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI), ¿qué afirmación describe correctamente su funcionamiento principal?

- a) El sistema operativo de escritorio se ejecuta en un servidor centralizado y el usuario lo utiliza remotamente desde cualquier dispositivo autorizado.
- b) Se instala una máquina virtual local en cada equipo de usuario, sin depender de recursos de red externos.
- c) El puesto virtualizado se limita a almacenar archivos en la nube, sin cambiar dónde se ejecutan las aplicaciones.
- d) -

98. ¿Cuál es el propósito principal de los atributos WAI-ARIA en el desarrollo web?

- a) Añadir semántica y roles a los componentes de interfaz dinámicos para que sean comprensibles por las tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.
- b) Mejorar el posicionamiento del sitio web en los motores de búsqueda (SEO).
- c) Permitir la ejecución de código JavaScript de forma más segura en el navegador.
- d) -